

Mục lục

Mục lục	1
Danh sách hình vẽ	3
Danh sách bảng	4
1 TỔNG QUAN	5
1.1 Giới thiệu đề tài	5
1.1.1 Bối cảnh	5
1.1.2 Mục tiêu	6
1.2 Cơ sở lý thuyết	6
1.2.1 Kiến trúc Microservices	6
1.2.2 API Gateway Pattern	7
1.2.3 CQRS — Command Query Responsibility Segregation	7
1.2.4 Kiến trúc Hướng sự kiện (Event-Driven Architecture)	8
1.2.5 Transactional Outbox Pattern	8
1.2.6 Change Data Capture (CDC) với Debezium	8
1.2.7 Tìm kiếm Địa lý với Elasticsearch	8
1.2.8 .NET Aspire — Service Discovery và Orchestration	9
2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	10
2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	10
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	33
2.2 Thiết kế lược đồ dữ liệu tích hợp	34
2.3 Kiến trúc tổng thể	35
2.3.1 Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể	35
2.3.2 Cơ chế giao tiếp giữa các dịch vụ (Inter-service Communication)	36
2.3.3 Áp dụng Mẫu thiết kế (Design Patterns / Architectural Patterns)	39
2.4 Thiết kế cấu hình các node và mạng	47
2.4.1 Cấu trúc Phân vùng Mạng (Network Segmentation)	47
2.4.2 Cấu hình Điều phối bằng .NET Aspire	48

3	TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	49
3.1	Môi trường và công nghệ triển khai	49
3.2	Kết quả triển khai các chức năng chính	49
3.3	Đánh giá kết quả thực nghiệm	49
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	50
4.1	Những kết quả đã đạt được	50
4.2	Hạn chế và hướng phát triển	50
A	BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	51

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ Use Case Tổng quát của hệ thống AirVnV	10
2.2	Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể của hệ thống AirVnV	36
2.3	Sơ đồ Tuần tự minh họa giao tiếp Đồng bộ dữ liệu qua Kafka	38
2.4	Sơ đồ Tuần tự minh họa giao tiếp Đặt phòng qua RabbitMQ	38
2.5	Sơ đồ Lớp (Class Diagram) cấu trúc REPR Pattern	39
2.6	Sơ đồ Lớp (Class Diagram) cấu trúc CQRS sử dụng Mediator	40
2.7	Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) minh họa luồng xử lý CQRS	40
2.8	Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) cơ chế Transactional Outbox	41
2.9	Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) minh họa Saga Pattern giữa Booking và Payment	42
2.10	Sơ đồ Lớp (Class Diagram) mô hình Strategy Pattern tại PaymentService . .	43
2.11	Sơ đồ Lớp (Class Diagram) mô tả Aggregate Root trong DDD	44
2.12	Sơ đồ Lớp (Class Diagram) của Factory Method Pattern	45
2.13	Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram) các Node và Phân vùng mạng . . .	47

Danh sách bảng

2.1	Yêu cầu phi chức năng của hệ thống AirVnV	34
-----	---	----

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, thị trường cho thuê nhà ngắn hạn tại Việt Nam và trên toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc nhờ sự phổ biến của các nền tảng trực tuyến như Airbnb, Booking.com hay Agoda. Mô hình này không chỉ tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho chủ nhà mà còn cung cấp cho khách du lịch những lựa chọn đa dạng, linh hoạt hơn so với khách sạn truyền thống.

Tuy nhiên, đằng sau giao diện người dùng đơn giản là những bài toán kỹ thuật phức tạp mà các hệ thống này phải giải quyết:

- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Một bất động sản không thể bị đặt trùng bởi hai khách hàng cùng lúc — đây là bài toán xử lý đồng thời (concurrency control) trong hệ thống phân tán.
- **Khả năng tìm kiếm theo địa lý:** Khách cần tìm phòng trong bán kính nhất định so với điểm du lịch — đòi hỏi hệ thống tìm kiếm địa không gian (geo-spatial search) hiệu năng cao.
- **Đồng bộ dữ liệu thời gian thực:** Khi chủ nhà cập nhật thông tin, kết quả tìm kiếm của khách phải phản ánh ngay lập tức mà không cần truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu giao dịch.
- **Giao tiếp theo ngữ cảnh:** Hệ thống chat không đơn thuần là nhắn tin P2P mà phải được gắn chặt với ngữ cảnh nghiệp vụ (một bất động sản hoặc một đơn đặt phòng cụ thể).
- **Xử lý thanh toán an toàn:** Luồng thanh toán phải đảm bảo tính nguyên tử (atomicity) và không block hệ thống — kết quả thanh toán phải được xử lý bất đồng bộ.

Đề tài **AirVnV** ra đời từ nhu cầu nghiên cứu và xây dựng một nền tảng cho thuê nhà ngắn hạn hiện đại, áp dụng kiến trúc phân tán để giải quyết các thách thức nêu trên trong điều kiện thực tế. Đây không phải là bài toán học thuật đơn thuần mà là một bài toán kỹ thuật phần mềm có tính ứng dụng cao.

1.1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của đề án là xây dựng một nền tảng đặt phòng trực tuyến hoàn chỉnh — từ backend đến frontend — với các chức năng cốt lõi gồm: quản lý bất động sản, tìm kiếm theo địa lý, đặt phòng, thanh toán và chat theo ngữ cảnh.

Bên cạnh việc hoàn thiện sản phẩm về mặt chức năng, nhóm tập trung vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế trong hệ thống phân tán:

- Áp dụng kiến trúc Microservices — mỗi nghiệp vụ là một service độc lập, có thể phát triển và triển khai riêng lẻ.
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các service mà không dùng distributed transaction, thông qua Transactional Outbox Pattern và Change Data Capture (CDC).
- Xây dựng hệ thống tìm kiếm địa lý hiệu năng cao bằng Elasticsearch — kết quả tìm kiếm không truy vấn trực tiếp vào database giao dịch.
- Xây dựng hệ thống chat real-time gắn với ngữ cảnh đặt phòng, tự động phát sinh thông báo hệ thống khi có sự kiện nghiệp vụ.
- Thiết kế luồng thanh toán bất đồng bộ — kết quả thanh toán không block luồng chính mà được xử lý qua message broker.

Phạm vi

Đề án bao gồm ba nhóm người dùng: Khách (Guest), Chủ nhà (Host) và Quản trị viên (Admin). Ứng dụng mobile native nằm ngoài phạm vi của đề án này.

1.2 Cơ sở lý thuyết

Để giải quyết các bài toán đặt ra, đề án áp dụng một tập hợp các công nghệ và kiến trúc hiện đại. Phần này trình bày nền tảng lý thuyết của từng thành phần và lý do lựa chọn.

1.2.1 Kiến trúc Microservices

Kiến trúc Microservices phân chia hệ thống thành các service nhỏ, độc lập, mỗi service chịu trách nhiệm về một miền nghiệp vụ duy nhất và có cơ sở dữ liệu riêng (Database-per-Service). Ngược lại với kiến trúc Monolith, Microservices cho phép:

- Triển khai độc lập từng service mà không cần build lại toàn bộ hệ thống.
- Scale theo chiều ngang (horizontal scaling) có chọn lọc — chỉ scale service đang chịu tải cao.
- Cách ly lỗi (fault isolation): lỗi ở một service không làm sập toàn bộ hệ thống.

Trong AirVnV, hệ thống được phân rã thành 7 service: *UserService*, *PropertyService*, *SearchService*, *BookingService*, *PaymentService*, *ChatService* và *Gateway*.

1.2.2 API Gateway Pattern

API Gateway là một điểm vào duy nhất (single entry point) cho tất cả các yêu cầu từ client. Gateway đảm nhận các trách nhiệm:

- **Routing:** Định tuyến request đến đúng service.
- **Authentication:** Xác thực JWT token trước khi forward request.
- **Load Balancing:** Phân phối tải đến các instance của cùng một service.

Đồ án sử dụng **YARP** (Yet Another Reverse Proxy) — một thư viện reverse proxy hiệu năng cao được phát triển bởi Microsoft, tích hợp tốt với .NET ecosystem và .NET Aspire.

1.2.3 CQRS — Command Query Responsibility Segregation

CQRS là pattern tách biệt hoàn toàn luồng ghi dữ liệu (Command) và luồng đọc dữ liệu (Query). Mỗi thao tác nghiệp vụ được biểu diễn bằng một object (Command hoặc Query) và xử lý bởi một Handler tương ứng.

- **Command:** Thay đổi trạng thái hệ thống. Ví dụ: `CreateBookingCommand`, `PublishPropertyCommand`.
- **Query:** Chỉ đọc dữ liệu, không có side-effect. Ví dụ: `GetPropertyQuery`, `SearchPropertiesQuery`.

Đồ án triển khai CQRS với thư viện **Mediator** (.NET) kết hợp **FastEndpoints** theo mô hình Vertical Slice — mỗi use case gồm một bộ file độc lập: `Endpoint.cs`, `Request.cs`, `Response.cs`, `Handler.cs`, `Validator.cs`.

1.2.4 Kiến trúc Hướng sự kiện (Event-Driven Architecture)

Event-Driven Architecture (EDA) là mô hình các service giao tiếp với nhau thông qua việc phát và tiêu thụ sự kiện (events) bất đồng bộ thay vì gọi trực tiếp (synchronous HTTP).

Trong AirVnV, hai message broker được sử dụng với vai trò khác nhau:

- **RabbitMQ:** Dùng cho Domain Events nội bộ — các sự kiện nghiệp vụ ngắn hạn giữa các service (ví dụ: `BookingConfirmedEvent` kích hoạt `ChatService` inject system message).
- **Apache Kafka:** Dùng cho Data Streaming — luồng dữ liệu lớn, bền vững, hỗ trợ replay. Cụ thể là luồng CDC từ PostgreSQL đến Elasticsearch.

1.2.5 Transactional Outbox Pattern

Một thách thức cốt lõi của Microservices là: làm sao đảm bảo rằng khi một nghiệp vụ thành công (ví dụ: lưu `Booking` vào DB), sự kiện tương ứng (ví dụ: `BookingCreatedEvent`) luôn được publish đến message broker — kể cả khi ứng dụng crash ngay sau khi lưu DB?

Outbox Pattern giải quyết vấn đề này bằng cách lưu event vào một bảng `OutboxMessage` trong *cùng một transaction* với nghiệp vụ chính. Một background worker riêng biệt sẽ đọc bảng Outbox và publish event đến broker, đảm bảo tính nguyên tử (atomicity) mà không cần distributed transaction.

1.2.6 Change Data Capture (CDC) với Debezium

CDC là kỹ thuật theo dõi các thay đổi trong cơ sở dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) ở mức transaction log và phát chúng ra ngoài như các sự kiện.

Đồ án sử dụng **Debezium** — một nền tảng CDC mã nguồn mở — để đọc Write-Ahead Log (WAL) của PostgreSQL và publish các thay đổi vào Kafka. `SearchService` tiêu thụ luồng Kafka này để cập nhật Elasticsearch, đảm bảo read-model luôn đồng bộ gần thời gian thực với dữ liệu giao dịch.

1.2.7 Tìm kiếm Địa lý với Elasticsearch

Elasticsearch là một search engine phân tán, hỗ trợ kiểu dữ liệu `geo_point` cho phép thực hiện các truy vấn địa lý như:

- **Geo Distance Query:** Tìm tất cả bất động sản trong bán kính r km từ một tọa độ (lat, lon) .
- **Geo Bounding Box:** Tìm bất động sản trong một vùng hình chữ nhật trên bản đồ.

Do SearchService chỉ đọc từ Elasticsearch (read-model), không bao giờ truy vấn vào DB giao dịch, hiệu năng tìm kiếm đạt được là hằng số $O(1)$ cho dù hệ thống có bao nhiêu bất động sản.

1.2.8 .NET Aspire — Service Discovery và Orchestration

.NET Aspire là nền tảng orchestration của Microsoft dành cho ứng dụng phân tán. Thay vì hardcode connection string và URL giữa các service, Aspire cung cấp:

- **Service Discovery:** Các service tìm thấy nhau bằng tên logic (ví dụ: `http://property-service` thay vì IP/port cứng).
- **Infrastructure Provisioning:** Aspire tự động khởi động các container (PostgreSQL, Redis, Kafka, RabbitMQ, Elasticsearch) khi chạy môi trường phát triển.
- **Observability Dashboard:** Giao diện theo dõi logs, metrics và traces tập trung cho toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 2

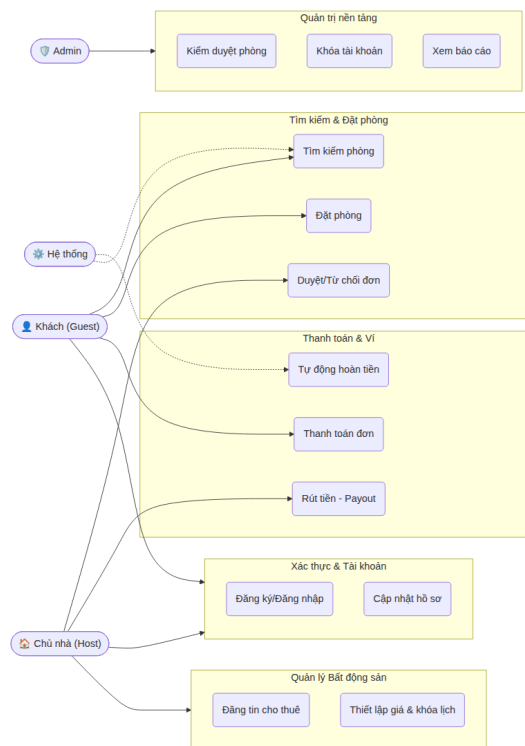
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Sơ đồ Use Case Tổng thể (Overview Use Case Diagram)

Sơ đồ dưới đây minh họa các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống AirVnV, được phân bổ cho 4 nhóm Tác nhân (Actors) cốt lõi: Khách (Guest), Chủ nhà (Host), Quản trị viên (Admin), và Hệ thống (System).



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case Tổng quát của hệ thống AirVnV

Đặc tả Use Case Chi tiết

Dưới đây là đặc tả chi tiết 45 luồng nghiệp vụ cốt lõi (Use Cases) của hệ thống AirVnV, được ánh xạ trực tiếp từ các tài nguyên API (Endpoints) và được chia thành 7 nhóm chức năng

(Features) độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu của nền tảng phân tán.

Mã Usecase	UC-01
Tên Usecase	Đăng ký tài khoản
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest), Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Người dùng đăng ký tài khoản mới trên hệ thống AirVnV.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng chưa đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Tài khoản được tạo ở trạng thái Inactive, OTP được gửi qua email.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập thông tin cơ bản. 2. Hệ thống kiểm tra email. 3. Hệ thống tạo user và gửi OTP.
Luồng rẽ nhánh	Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi Email already exists.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_01.1: Hệ thống từ chối nếu email trùng lặp.

Mã Usecase	UC-02
Tên Usecase	Xác thực Email (Verify)
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Người dùng nhập mã OTP để kích hoạt tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản ở trạng thái Inactive, có mã OTP hợp lệ.
Điều kiện đảm bảo	Tài khoản chuyển sang trạng thái Active.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập OTP. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 3. Cập nhật trạng thái Active.
Luồng rẽ nhánh	Mã hết hạn: Hệ thống báo lỗi Verification code expired.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_02.1: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong 15 phút.

Mã Usecase	UC-03
Tên Usecase	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Người dùng đăng nhập bằng mật khẩu hoặc Google SSO.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đã kích hoạt.
Điều kiện đảm bảo	Nhận được JWT Token để truy cập hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập email/mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra hash. 3. Hệ thống cấp phát JWT Token.
Luồng rẽ nhánh	Sai mật khẩu: Báo lỗi Invalid email or password.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_03.1: Mật khẩu phải được mã hóa trước khi so sánh.

Mã Usecase	UC-04
Tên Usecase	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Thay đổi thông tin như tên, ảnh đại diện, số điện thoại.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Thông tin mới được lưu trữ trong CSDL.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng sửa thông tin. 2. Hệ thống validate. 3. Cập nhật CSDL.
Luồng rẽ nhánh	Lỗi định dạng: Báo lỗi Validation Failed (400).
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_04.1: Số điện thoại phải đúng định dạng quốc gia.

Mã Usecase	UC-05
Tên Usecase	Đổi mật khẩu
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Người dùng đang đăng nhập muốn đổi mật khẩu mới.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Mật khẩu được cập nhật, các phiên đăng nhập khác bị đăng xuất.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập mật khẩu cũ và mới. 2. Hệ thống kiểm tra. 3. Cập nhật mật khẩu.
Luồng rẽ nhánh	Sai mật khẩu cũ: Báo lỗi và từ chối cập nhật.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_05.1: Mật khẩu mới phải mạnh (có ký tự đặc biệt, hoa, thường).

Mã Usecase	UC-06
Tên Usecase	Quên mật khẩu
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Yêu cầu khôi phục mật khẩu qua email.
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Gửi link reset kèm token vào email.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập email. 2. Hệ thống tạo Reset Token. 3. Gửi email chứa link khôi phục.
Luồng rẽ nhánh	Email không tồn tại: Trả về 200 OK nhưng không gửi mail để tránh lộ thông tin.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_06.1: Token reset chỉ có hiệu lực 1 lần duy nhất trong 30 phút.

Mã Usecase	UC-07
Tên Usecase	Làm mới Token (Refresh Token)
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Lấy JWT mới khi token cũ hết hạn.
Điều kiện tiên quyết	Sở hữu Refresh Token hợp lệ.
Điều kiện đảm bảo	Cấp JWT mới và Refresh Token mới.
Luồng sự kiện chính	1. Client gửi Refresh Token. 2. Hệ thống kiểm tra. 3. Trả về bộ token mới.
Luồng rẽ nhánh	Token bị thu hồi: Báo lỗi Token is revoked và yêu cầu đăng nhập lại.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_07.1: Cơ chế xoay vòng (Rotation) Refresh Token để chống đánh cắp.

Mã Usecase	UC-08
Tên Usecase	Nhận Thông báo (Notifications)
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Xem danh sách thông báo in-app và đánh dấu đã đọc.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Danh sách thông báo được cập nhật trạng thái IsRead.
Luồng sự kiện chính	1. Lấy danh sách thông báo qua API. 2. Hiển thị lên chuông thông báo. 3. Đánh dấu là đã đọc.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_08.1: Hệ thống đẩy thông báo realtime qua SignalR.

Mã Usecase	UC-09
Tên Usecase	Đăng tin Bất động sản mới
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Khởi tạo một Bất động sản mới dưới dạng Draft.
Điều kiện tiên quyết	Chủ nhà đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Bất động sản được tạo với trạng thái Draft.
Luồng sự kiện chính	1. Host nhập tiêu đề, mô tả. 2. Hệ thống validate. 3. Tạo bản ghi trong propdb.
Luồng rẽ nhánh	Dữ liệu thiếu: Báo lỗi Validation Failed.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_09.1: Tiêu đề không được để trống và tối đa 100 ký tự.

Mã Usecase	UC-10
Tên Usecase	Quản lý hình ảnh & tiện ích
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host tải lên hình ảnh và chọn tiện ích (Wifi, Bể bơi).
Điều kiện tiên quyết	Bất động sản thuộc sở hữu của Host.
Điều kiện đảm bảo	Hình ảnh được lưu (Cloudinary/S3), tiện ích được map.
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn ảnh/tiện ích. 2. Upload lên Cloud. 3. Lưu URL vào CSDL.
Luồng rẽ nhánh	Sai định dạng ảnh: Từ chối upload nếu không phải JPG/PNG.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_10.1: Mỗi phòng phải có ít nhất 5 ảnh trước khi submit.

Mã Usecase	UC-11
Tên Usecase	Thiết lập Giá theo ngày (Smart Pricing)
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Cấu hình giá cao hơn vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm.
Điều kiện tiên quyết	Phòng đã được tạo.
Điều kiện đảm bảo	Cập nhật bảng giá tùy chỉnh.
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn các ngày đặc biệt. 2. Nhập giá mới. 3. Lưu xuống cơ sở dữ liệu.
Luồng rẽ nhánh	Giá không hợp lệ: Báo lỗi nếu giá nhập < 0 .
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_11.1: Hệ thống phải ưu tiên giá tùy chỉnh thay vì giá mặc định.

Mã Usecase	UC-12
Tên Usecase	Khóa lịch rảnh (Block Dates)
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host chủ động khóa một khoảng thời gian không cho khách đặt.
Điều kiện tiên quyết	Phòng đã được Publish.
Điều kiện đảm bảo	Khoảng thời gian bị chặn trong lịch Booking.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn khoảng ngày. 2. Hệ thống kiểm tra xem có ai đã đặt chưa. 3. Tạo BlockAvailability.
Luồng rẽ nhánh	Trùng lịch: Báo lỗi không thể khóa ngày đã có khách đặt.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_12.1: Từ chối block nếu ngày đó đang có Booking Pending/Confirmed.

Mã Usecase	UC-13
Tên Usecase	Xóa Bất động sản
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host xóa vĩnh viễn bài đăng đang lưu nháp.
Điều kiện tiên quyết	Phòng phải ở trạng thái Draft.
Điều kiện đảm bảo	Dữ liệu bị xóa mềm (Soft Delete).
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn phòng nháp. 2. Bấm Xóa. 3. Cập nhật IsDeleted = true.
Luồng rẽ nhánh	Đã publish: Báo lỗi Cannot delete published property. Must suspend first.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_13.1: Xóa toàn bộ hình ảnh trên Cloudinary tương ứng.

Mã Usecase	UC-14
Tên Usecase	Gửi duyệt Bất động sản (Submit)
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Chuyển trạng thái từ Draft sang Pending Approval.
Điều kiện tiên quyết	Phòng có đủ ảnh, địa chỉ, tiện ích, giá.
Điều kiện đảm bảo	Trạng thái thành Pending Approval, gửi thông báo cho Admin.
Luồng sự kiện chính	1. Host nhấn Submit. 2. Hệ thống validate toàn diện. 3. Đổi trạng thái.
Luồng rẽ nhánh	Thiếu dữ liệu: Từ chối Submit nếu thiếu giá tiền hoặc địa chỉ.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_14.1: Trạng thái chỉ chuyển được từ Draft sang Pending Approval.

Mã Usecase	UC-15
Tên Usecase	Cập nhật trạng thái phòng
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Tạm ngưng (Suspend) hoặc Mở lại (Reinstate) phòng.
Điều kiện tiên quyết	Phòng đang ở trạng thái Published hoặc Suspended.
Điều kiện đảm bảo	Trạng thái phòng được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn thay đổi trạng thái. 2. Cập nhật DB. 3. Gửi Event sang SearchService.
Luồng rẽ nhánh	Từ Draft: Báo lỗi Cannot revert to Draft from current status.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_15.1: Đồng bộ trạng thái này sang Elasticsearch qua Kafka.

Mã Usecase	UC-16
Tên Usecase	Xem Dashboard Chủ nhà
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host xem tổng quan thu nhập và lượt xem.
Điều kiện tiên quyết	Là Host.
Điều kiện đảm bảo	Trả về dữ liệu Analytics.
Luồng sự kiện chính	1. Lấy danh sách booking tháng này. 2. Lấy lượt view từ SearchService. 3. Hiển thị biểu đồ.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_16.1: Dữ liệu Dashboard phải được cache trên Redis để tối ưu tốc độ.

Mã Usecase	UC-17
Tên Usecase	Phản hồi đánh giá (Host Reply)
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host bình luận lại bên dưới đánh giá của khách.
Điều kiện tiên quyết	Phòng có đánh giá hợp lệ.
Điều kiện đảm bảo	Lưu phản hồi và hiển thị công khai.
Luồng sự kiện chính	1. Host nhập nội dung reply. 2. Lưu vào DB. 3. Gửi thông báo cho khách.
Luồng rẽ nhánh	Đã phản hồi: Báo lỗi Host already replied to this review.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_17.1: Nội dung phản hồi không chứa từ ngữ thô tục.

Mã Usecase	UC-18
Tên Usecase	Tìm kiếm Bất động sản (Elasticsearch)
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Tìm kiếm phòng trống theo địa điểm, giá, ngày.
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Trả về danh sách phòng trống.
Luồng sự kiện chính	1. Khách nhập tiêu chí tìm kiếm. 2. SearchService truy vấn Elasticsearch. 3. Trả về kết quả phân trang.
Luồng rẽ nhánh	Lỗi Elasticsearch: Fallback về PostgreSQL (nếu có) hoặc báo lỗi 500.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_18.1: Chỉ trả về các phòng có trạng thái Published.

Mã Usecase	UC-19
Tên Usecase	Tìm kiếm gợi ý (Autocomplete)
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Gợi ý tên thành phố hoặc địa danh khi khách gõ phím.
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Trả về mảng chuỗi địa danh.
Luồng sự kiện chính	1. Khách gõ chữ cái đầu. 2. SearchService tìm gần đúng (Fuzzy Match). 3. Trả về danh sách top 5.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_19.1: Thời gian phản hồi autocomplete phải < 50ms.

Mã Usecase	UC-20
Tên Usecase	Xem chi tiết Bất động sản
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Xem chi tiết phòng, giá, tiện ích và các review.
Điều kiện tiên quyết	Không yêu cầu.
Điều kiện đảm bảo	Dữ liệu chi tiết được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn phòng. 2. Lấy dữ liệu từ PropertyService và ReviewService. 3. Hiển thị cho khách.
Luồng rẽ nhánh	Phòng không tồn tại: Báo lỗi Property not found (404).
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_20.1: Nếu phòng bị ẩn, hệ thống trả về 404 Not Found.

Mã Usecase	UC-21
Tên Usecase	Đặt phòng (Create Booking)
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Tạo yêu cầu đặt phòng cho một khoảng thời gian.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Tạo đơn Pending, phát sự kiện sang PaymentService.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn ngày và số người. 2. Hệ thống khóa lịch (Idempotent). 3. Tạo Booking Pending và bắn Event.
Luồng rẽ nhánh	Ngày đã bị đặt: Báo lỗi These dates are already booked.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_21.1: Tổng chi phí = Số đêm x Giá đêm + Phí dịch vụ.

Mã Usecase	UC-22
Tên Usecase	Chủ nhà Duyệt/Từ chối đặt phòng
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host quyết định chấp nhận hoặc từ chối khách.
Điều kiện tiên quyết	Có đơn Booking ở trạng thái Pending Host Approval.
Điều kiện đảm bảo	Booking chuyển sang Approved hoặc Rejected.
Luồng sự kiện chính	1. Host xem đơn. 2. Chọn Duyệt. 3. Cập nhật trạng thái và thông báo Khách.
Luồng rẽ nhánh	Đơn không tồn tại: Báo lỗi Booking not found.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_22.1: Host chỉ được thao tác trên các đơn thuộc Property của mình.

Mã Usecase	UC-23
Tên Usecase	Khách Hủy đặt phòng
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Khách chủ động hủy đơn.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái Pending hoặc Confirmed.
Điều kiện đảm bảo	Booking chuyển sang Cancelled, kích hoạt hoàn tiền nếu cần.
Luồng sự kiện chính	1. Khách nhấn Hủy. 2. Kiểm tra chính sách hủy. 3. Cập nhật trạng thái và bắn RefundEvent.
Luồng rẽ nhánh	Quá hạn hủy: Từ chối hủy nếu vi phạm chính sách (ví dụ sát giờ check-in).
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_23.1: Hệ thống tự động tính số tiền hoàn lại dựa trên Policy.

Mã Usecase	UC-24
Tên Usecase	Chủ nhà Hủy đặt phòng
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host hủy đơn trong trường hợp khẩn cấp.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái Confirmed.
Điều kiện đảm bảo	Hủy đơn, hoàn 100% tiền cho khách và phạt Host.
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn hủy. 2. Ghi nhận lý do. 3. Bắn Event phạt Host và Refund cho khách.
Luồng rẽ nhánh	Đã check-in: Không thể hủy khi đã qua ngày Check-in.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_24.1: Trừ tự động phí phạt (Penalty) vào tài khoản Host.

Mã Usecase	UC-25
Tên Usecase	Xem Lịch sử Đặt phòng
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Khách xem danh sách chuyến đi sắp tới và quá khứ.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Trả về danh sách Booking.
Luồng sự kiện chính	1. Khách vào Trips. 2. Query BookingService. 3. Trả về dữ liệu phân trang.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_25.1: Các đơn Upcoming phải hiển thị trên cùng.

Mã Usecase	UC-26
Tên Usecase	Khởi tạo Thanh toán
Tác nhân (Actors)	Hệ thống, Khách
Mô tả ngắn	Tạo Session thanh toán VNPay/Stripe.
Điều kiện tiên quyết	Đã có Booking ID.
Điều kiện đảm bảo	Cấp URL thanh toán cho khách.
Luồng sự kiện chính	1. PaymentService nhận BookingEvent. 2. Khởi tạo Session qua VNPay API. 3. Trả URL cho Client.
Luồng rẽ nhánh	Đang xử lý: Báo lỗi Payment is already being processed.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_26.1: Phải gắn Idempotency Key để chống tạo trùng hóa đơn.

Mã Usecase	UC-27
Tên Usecase	Xử lý Webhook Thanh toán
Tác nhân (Actors)	Cổng thanh toán (VNPay)
Mô tả ngắn	Hệ thống nhận kết quả từ bên thứ ba.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch đã được khách thực hiện.
Điều kiện đảm bảo	Cập nhật trạng thái hóa đơn và báo cho BookingService.
Luồng sự kiện chính	1. Nhận payload IPN từ VNPAY. 2. Xác thực chữ ký số. 3. Phát PaymentCompletedEvent.
Luồng rẽ nhánh	Sai chữ ký: Ghi log cảnh báo bảo mật và bỏ qua payload.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_27.1: Bắt buộc kiểm tra Checksum (Secure Hash) trước khi xử lý.

Mã Usecase	UC-28
Tên Usecase	Tự động Hoàn tiền (Refund)
Tác nhân (Actors)	Hệ thống
Mô tả ngắn	Tự động hoàn tiền khi có lỗi hoặc khách hủy đúng luật.
Điều kiện tiên quyết	Giao dịch gốc đã thành công.
Điều kiện đảm bảo	Tiền được hoàn lại tài khoản khách.
Luồng sự kiện chính	1. Nhận RefundEvent. 2. Gọi API Hoàn tiền của VNPAY. 3. Cập nhật trạng thái Refunded.
Luồng rẽ nhánh	Cổng VNPAY lỗi: Lưu vào Outbox để retry sau.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_28.1: Lưu trữ đầy đủ Transaction ID đối soát.

Mã Usecase	UC-29
Tên Usecase	Xem số dư ví Host
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host xem doanh thu và số tiền có thể rút.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Trả về dữ liệu ví.
Luồng sự kiện chính	1. Truy vấn bảng Balance. 2. Hiển thị tổng thu nhập và Available Payout. 3. Trả về Client.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_29.1: Chỉ cộng tiền vào ví sau khi khách Check-out thành công.

Mã Usecase	UC-30
Tên Usecase	Cập nhật Thông tin Ngân hàng
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Host thêm số tài khoản ngân hàng để nhận Payout.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Lưu thông tin thanh toán (đã mã hóa).
Luồng sự kiện chính	1. Host nhập STK, Tên ngân hàng. 2. Validate format. 3. Lưu vào DB.
Luồng rẽ nhánh	Số tài khoản sai: Báo lỗi Invalid Bank Account Format.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_30.1: Số tài khoản phải được mã hóa mã hóa chuẩn AES256.

Mã Usecase	UC-31
Tên Usecase	Yêu cầu Rút tiền (Payout)
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà, Admin
Mô tả ngắn	Host yêu cầu rút tiền và Admin duyệt chuyển khoản.
Điều kiện tiên quyết	Số dư lớn hơn mức tối thiểu.
Điều kiện đảm bảo	Tiền bị trừ khỏi ví, lệnh chuyển khoản được tạo.
Luồng sự kiện chính	1. Host tạo lệnh Payout. 2. Admin xem và duyệt. 3. Hệ thống MarkPayoutCompleted và trừ ví.
Luồng rẽ nhánh	Số dư không đủ: Hệ thống từ chối tạo lệnh.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_31.1: Lệnh rút tiền phải sinh ra mã PayoutReference để đối soát.

Mã Usecase	UC-32
Tên Usecase	Xem Lịch sử Giao dịch
Tác nhân (Actors)	Chủ nhà (Host)
Mô tả ngắn	Hiển thị lịch sử cộng/trừ tiền trong ví.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Trả về List Transaction.
Luồng sự kiện chính	1. Host mở Transaction History. 2. Query PaymentService DB. 3. Hiển thị phân trang.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_32.1: Lịch sử phải không thể xóa hoặc sửa đổi (Immutable).

Mã Usecase	UC-33
Tên Usecase	Tạo cuộc hội thoại
Tác nhân (Actors)	Khách, Chủ nhà
Mô tả ngắn	Khách gửi yêu cầu chat với Host về một căn phòng.
Điều kiện tiên quyết	Khách đã đăng nhập.
Điều kiện đảm bảo	Tạo Conversation_Id trong MongoDB/Postgres.
Luồng sự kiện chính	1. Khách bấm Liên hệ Chủ nhà. 2. Tạo Conversation map với PropertyId. 3. Chuyển sang màn hình Chat.
Luồng rẽ nhánh	Chat với chính mình: Host cannot start a conversation as a guest for their own property.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_33.1: Nếu Conversation giữa 2 user cho Property này đã có, trả về Id cũ.

Mã Usecase	UC-34
Tên Usecase	Gửi tin nhắn & File
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Gửi text hoặc ảnh qua WebSocket.
Điều kiện tiên quyết	Nằm trong Conversation.
Điều kiện đảm bảo	Tin nhắn được lưu và push realtime qua SignalR/Socket.IO.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập tin nhắn. 2. Lưu DB. 3. Broadcast tới người kia.
Luồng rẽ nhánh	Không có quyền: Báo lỗi You are not a participant in this conversation.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_34.1: Tin nhắn hệ thống (System message) không thể được gửi bởi user.

Mã Usecase	UC-35
Tên Usecase	Đọc tin nhắn (Mark As Read)
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Đánh dấu tin nhắn đã được xem.
Điều kiện tiên quyết	Có tin nhắn chưa đọc.
Điều kiện đảm bảo	Huy hiệu Unread bị xóa.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở hộp thoại. 2. Gọi API MarkAsRead. 3. Cập nhật DB.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_35.1 : Phải cập nhật LastReadTimestamp.

Mã Usecase	UC-36
Tên Usecase	Lấy Lịch sử Tin nhắn
Tác nhân (Actors)	Người dùng
Mô tả ngắn	Tải các tin nhắn cũ theo cơ chế Infinite Scroll.
Điều kiện tiên quyết	Đang trong Conversation.
Điều kiện đảm bảo	Trở về phân trang.
Luồng sự kiện chính	1. Cuộn lên trên. 2. Gửi request LastMessageId. 3. Lấy 20 tin nhắn tiếp theo.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_36.1 : Sử dụng Keyset Pagination (Cursor) để tránh trôi tin nhắn.

Mã Usecase	UC-37
Tên Usecase	Viết Đánh giá (Review)
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Khách đánh giá phòng sau khi ở.
Điều kiện tiên quyết	Booking ở trạng thái Completed.
Điều kiện đảm bảo	Lưu Review và cập nhật Rating tổng của phòng.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập số sao và bình luận. 2. Lưu Review. 3. Phát Event cập nhật PropertyService.
Luồng rẽ nhánh	Chưa hoàn tất chuyển đi: Báo lỗi Booking must be Confirmed or Completed to review.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_37.1: Mỗi Booking chỉ được phép viết 1 Review duy nhất.

Mã Usecase	UC-38
Tên Usecase	Sửa/Xóa Đánh giá
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Mô tả ngắn	Sửa hoặc xóa review đã viết.
Điều kiện tiên quyết	Review do chính khách viết.
Điều kiện đảm bảo	Rating tổng của phòng được tính toán lại.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn Sửa/Xóa. 2. Cập nhật DB. 3. Phát Event để tính lại Rating trung bình.
Luồng rẽ nhánh	Phòng bị xóa: Báo lỗi Property not found.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_38.1: Khi xóa Review, hệ thống phải cập nhật lại sao trung bình của phòng.

Mã Usecase	UC-39
Tên Usecase	Đăng nhập Admin
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Đăng nhập vào hệ thống quản trị.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản có Role = Admin/Moderator.
Điều kiện đảm bảo	Cấp JWT Token quyền quản trị.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập credentials. 2. Kiểm tra quyền. 3. Cấp Token.
Luồng rẽ nhánh	Thiếu quyền: Báo lỗi Access denied. Admin or Moderator role required.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_39.1: Mật khẩu Admin phải được mã hóa theo chuẩn bcrypt.

Mã Usecase	UC-40
Tên Usecase	Duyệt Bất động sản
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Duyệt tin đăng của Host trước khi hiển thị công khai.
Điều kiện tiên quyết	Phòng ở trạng thái Pending Approval.
Điều kiện đảm bảo	Phòng được duyệt thành Published hoặc bị Reject.
Luồng sự kiện chính	1. Admin xem tin. 2. Bấm Approve. 3. Cập nhật trạng thái và bắn event lên Kafka.
Luồng rẽ nhánh	Thiếu thông tin: Admin chọn Reject kèm lý do.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_40.1: Sau khi Approve, dữ liệu phải xuất hiện trên Elasticsearch qua luồng CDC.

Mã Usecase	UC-41
Tên Usecase	Khóa/Mở tài khoản
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Khóa user vi phạm chính sách.
Điều kiện tiên quyết	User tồn tại.
Điều kiện đảm bảo	Trạng thái user = Suspended, vô hiệu hóa mọi JWT đang có.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn User. 2. Bấm Suspend. 3. Cập nhật DB và phát Event.
Luồng rẽ nhánh	User không tồn tại: Báo lỗi User not found.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_41.1: Hệ thống tự động hủy các phiên đăng nhập (RevokeSessions) của user bị khóa.

Mã Usecase	UC-42
Tên Usecase	Quản lý Danh mục Tiện ích
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Thêm, Sửa, Xóa các danh mục tiện ích cho toàn hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Quyền Admin.
Điều kiện đảm bảo	Danh mục tiện ích được cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Admin nhập tên tiện ích mới. 2. Upload icon. 3. Lưu vào Amenity DB.
Luồng rẽ nhánh	Trùng tên: Báo lỗi Amenity already exists.
Yêu cầu chức năng (FR)	◊ FR_42.1: Không cho phép xóa tiện ích nếu đang có Property sử dụng nó.

Mã Usecase	UC-43
Tên Usecase	Xử lý Khiếu nại (Disputes)
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Admin tham gia giải quyết tranh chấp giữa Host và Guest.
Điều kiện tiên quyết	Booking có tranh chấp.
Điều kiện đảm bảo	Tranh chấp được giải quyết (Refund hoặc phạt).
Luồng sự kiện chính	1. Xem bằng chứng của 2 bên. 2. Ra quyết định Refund. 3. Đóng Dispute.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_43.1 : Quyết định của Admin là cuối cùng và đóng bằng Booking đó.

Mã Usecase	UC-44
Tên Usecase	Xem Báo cáo Thống kê
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Xem biểu đồ doanh thu và lượng người dùng tăng trưởng.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập Admin.
Điều kiện đảm bảo	Trả về dữ liệu mảng để vẽ Chart.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn khoảng thời gian. 2. Truy vấn Analytics DB. 3. Trả về JSON.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_44.1 : Dữ liệu báo cáo phải được gom nhóm theo Ngày/Tháng/Năm (Group By).

Mã Usecase	UC-45
Tên Usecase	Cập nhật Cấu hình Nền tảng
Tác nhân (Actors)	Admin
Mô tả ngắn	Thay đổi phần trăm phí dịch vụ hoặc phí hoa hồng.
Điều kiện tiên quyết	Quyền Root Admin.
Điều kiện đảm bảo	Cấu hình mới được áp dụng ngay lập tức cho các giao dịch sau.
Luồng sự kiện chính	1. Admin nhập cấu hình mới. 2. Lưu vào bảng PlatformSettings. 3. Xóa Cache.
Luồng rẽ nhánh	Không có.
Yêu cầu chức năng (FR)	◇ FR_45.1: Các giao dịch tạo trước thời điểm cập nhật vẫn giữ nguyên mức phí cũ.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Bảng 2.1 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng của hệ thống AirVnV, chia theo 6 thuộc tính chất lượng.

Bảng 2.1. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống AirVnV

Thuộc tính	Yêu cầu	Giải pháp kỹ thuật
Hiệu năng	Response time $\leq 500\text{ms}$ (p95) cho các API nghiệp vụ chính. Kết quả tìm kiếm trả về $\leq 200\text{ms}$.	SearchService đọc từ Elasticsearch (read-model), không truy vấn DB giao dịch.
Khả năng mở rộng	Từng service có thể scale-out độc lập mà không ảnh hưởng đến service khác.	Kiến trúc Microservices + .NET Aspire Service Discovery. Mỗi service là một container riêng biệt.
Tính nhất quán dữ liệu	Dữ liệu giữa các service đạt trạng thái nhất quán trong thời gian ngắn (Eventual Consistency). Không bao giờ mất event nghiệp vụ.	Transactional Outbox Pattern + CDC (Debezium) + Kafka. Event được lưu cùng transaction, đảm bảo at-least-once delivery.
Bảo mật	Mọi API (trừ đăng ký / đăng nhập) phải được xác thực. Mật khẩu không được lưu dưới dạng plaintext.	JWT Bearer token, xác thực tập trung tại YARP API Gateway. Mật khẩu mã hóa với BCrypt.
Tính sẵn sàng	Lỗi ở một service không làm sập toàn bộ hệ thống.	Fault isolation theo Microservices. Các service giao tiếp bất đồng bộ qua RabbitMQ / Kafka — không phụ thuộc lẫn nhau.
Bảo trì & vận hành	Schema database chỉ được thay đổi qua migration, không sửa trực tiếp. Log phải có cấu trúc, truy vết được.	EF Core Migrations cho tất cả service. Structured Logging (ILogger) tích hợp với .NET Aspire Dashboard.

2.2 Thiết kế lược đồ dữ liệu tích hợp

[Trình bày ERD và thiết kế dữ liệu tại đây.]

2.3 Kiến trúc tổng thể

2.3.1 Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể

Kiến trúc của hệ thống AirVnV được thiết kế theo mô hình Microservices, kết hợp với Event-Driven Architecture (Kiến trúc Hướng sự kiện) để giải quyết các bài toán về khả năng mở rộng, tính sẵn sàng và tính nhất quán dữ liệu trong môi trường phân tán. Việc lựa chọn Microservices thay vì Monolith (Đơn khối) xuất phát từ yêu cầu thực tế của nền tảng:

- Hệ thống có nhiều nghiệp vụ độc lập (Đặt phòng, Thanh toán, Tìm kiếm) với đặc thù tải (load) khác nhau. Khác với Monolith buộc phải nhân bản toàn bộ ứng dụng, Microservices cho phép scale độc lập từng dịch vụ (ví dụ: cấp thêm tài nguyên cho SearchService vào mùa cao điểm) mà không gây lãng phí.
- Công nghệ lưu trữ đa dạng (Polyglot Persistence): Theo chiến lược Database-per-service, PropertyService và BookingService sử dụng PostgreSQL để đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch (ACID), trong khi SearchService sử dụng Elasticsearch để tối ưu hóa truy vấn tọa độ địa lý.

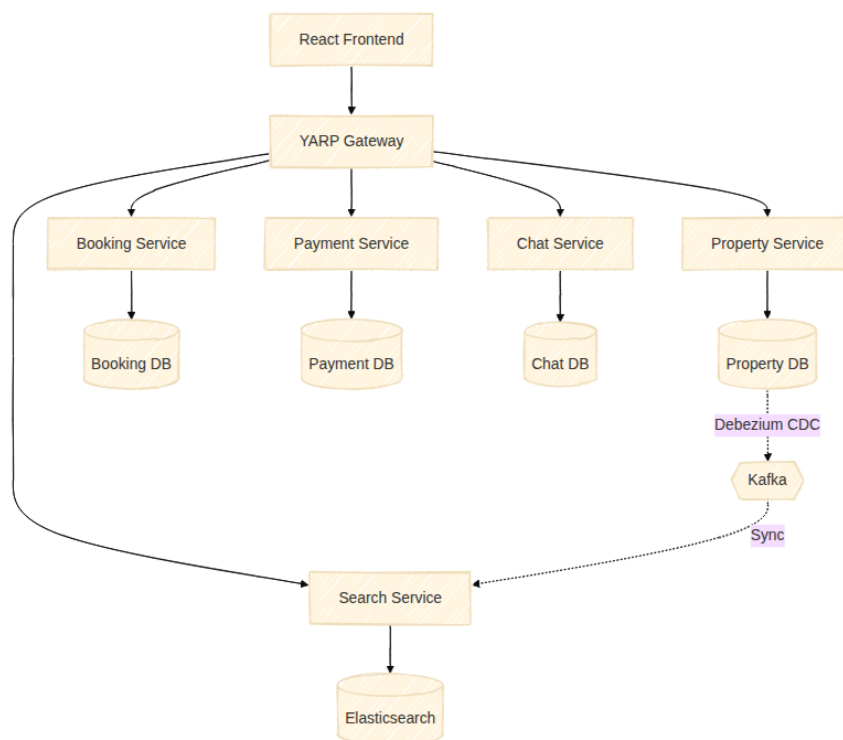
Hệ thống được chia thành các thành phần cốt lõi như sau:

1. **Client (Frontend):** Ứng dụng Web được xây dựng bằng React (Next.js/Vite), giao tiếp với backend hoàn toàn thông qua REST API.
2. **API Gateway (YARP):** Là điểm chạm duy nhất (Single Entry Point) của hệ thống. Nó tiếp nhận request, xử lý xác thực tập trung và định tuyến đến các Microservices tương ứng.
3. **Các Microservices nghiệp vụ (Orchestrated bởi .NET Aspire):**
 - **UserService:** Quản lý thông tin định danh người dùng.
 - **PropertyService:** Quản lý vòng đời bất động sản, cấu hình giá, lịch trống phòng.
 - **SearchService:** Xử lý truy vấn tìm kiếm phức tạp (theo tọa độ, bộ lọc) không chạm vào database giao dịch, đảm bảo tốc độ phản hồi $O(1)$.
 - **BookingService:** Xử lý logic đặt phòng với state machine khắt khe, ngăn chặn double-booking.
 - **PaymentService:** Quản lý giao dịch thanh toán và webhook, phát sinh sự kiện khi thanh toán thành công.

- **ChatService:** Quản lý hội thoại gắn kết với ngữ cảnh (property/booking), hỗ trợ gửi tin nhắn tự động từ hệ thống.

4. Message Brokers & Data Streaming:

- **RabbitMQ:** Xử lý Domain/Integration Events nội bộ để các service giao tiếp bất đồng bộ một cách đáng tin cậy.
- **Debezium & Apache Kafka:** Áp dụng Change Data Capture (CDC). Debezium bắt các thay đổi từ PostgreSQL, đẩy vào Kafka, và SearchService tiêu thụ để cập nhật Elasticsearch theo thời gian thực.



Hình 2.2. Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể của hệ thống AirVnV

Sơ đồ trên (Hình 2.2) minh họa sự phân chia rõ ràng giữa luồng yêu cầu đồng bộ từ người dùng và luồng đồng bộ dữ liệu ngầm (background sync) qua Kafka và RabbitMQ. Thiết kế này giúp hệ thống đạt hiệu năng cao, giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính và đảm bảo tính nhất quán cuối cùng.

2.3.2 Cơ chế giao tiếp giữa các dịch vụ (Inter-service Communication)

Để đảm bảo hệ thống Microservices hoạt động trơn tru mà không bị dính chặt vào nhau (tight-coupling) hay tạo ra hiện tượng tắc nghẽn (bottleneck), toàn bộ luồng giao tiếp được chia làm

ba cơ chế thiết kế chuyên biệt:

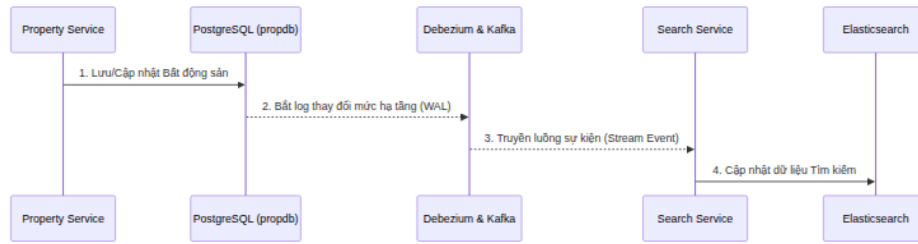
- **Giao tiếp Đồng bộ (Synchronous - Client to Service):** Chỉ được cho phép ở khu vực ranh giới (Edge). Trình duyệt của người dùng gửi yêu cầu HTTP/REST tới YARP API Gateway. Gateway sẽ định tuyến đồng bộ yêu cầu này tới Service tương ứng và chờ lấy dữ liệu trả về cho người dùng ngay lập tức. Tuyệt đối **không** có lệnh gọi HTTP đồng bộ trực tiếp giữa các Microservices nội bộ với nhau để tránh lỗi dây chuyền (Cascading failures).
- **Giao tiếp Bất đồng bộ (Asynchronous - Event-Driven):** Đóng vai trò xương sống cho luồng xử lý nghiệp vụ chéo. Khi một Service thay đổi trạng thái dữ liệu (ví dụ: `BookingService` tạo Booking mới), nó sẽ phát ra một Sự kiện Tích hợp (Integration Event) qua giao thức AMQP tới **RabbitMQ**. Các Service khác (như `PaymentService`) đóng vai trò Consumer sẽ âm thầm nhận sự kiện và xử lý tiếp. Cơ chế Pub/Sub này đảm bảo tính nhạy bén và khả năng mở rộng tối đa.
- **Đồng bộ Dữ liệu Cấp cơ sở (Data-Level CDC):** Dành riêng cho bài toán luân chuyển dữ liệu lớn. Hệ thống sử dụng **Debezium** đọc trực tiếp tập tin Write-Ahead Log (WAL) từ PostgreSQL ở tầng hạ tầng, sau đó biến chúng thành luồng sự kiện (Stream) trên **Kafka**. `SearchService` đóng vai trò Kafka Consumer để đồng bộ dữ liệu vào Elasticsearch theo thời gian thực (Real-time). Việc dùng Kafka thay vì RabbitMQ ở đây là bắt buộc do đặc thù cần xử lý luồng dữ liệu thông lượng cực cao (High throughput) và lưu trữ log (Log retention).

Bản đồ Giao tiếp Cụ thể Giữa Các Dịch vụ (Service Interaction Map)

Để làm rõ cơ chế trên, dưới đây là bản đồ giao tiếp chéo thực tế đang diễn ra trong hệ thống AirVnV, được tách biệt theo từng chức năng (Feature) độc lập nhằm minh họa rõ ràng dòng chảy dữ liệu.

1. Chức năng Đồng bộ Dữ liệu Tìm kiếm (Data-level CDC)

Luồng này phục vụ việc đồng bộ hóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang bộ máy tìm kiếm tốc độ cao.

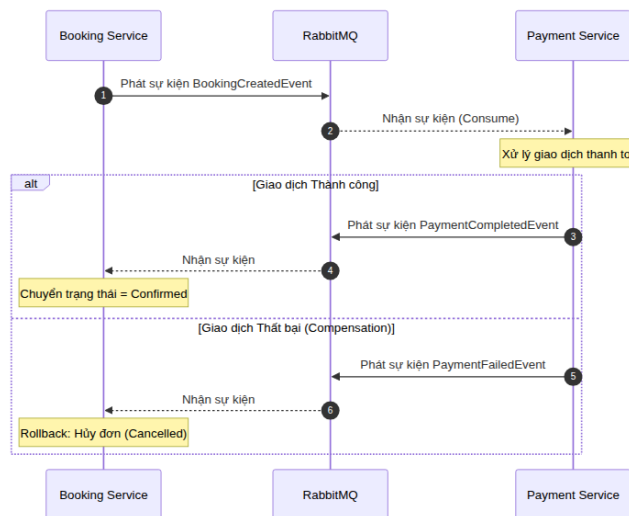


Hình 2.3. Sơ đồ Tuần tự minh họa giao tiếp Đồng bộ dữ liệu qua Kafka

Khi Chủ nhà tạo/sửa Bất động sản (Property), thay vì bắt PropertyService tự gọi API cập nhật, Debezium sẽ đọc trực tiếp từ lớp vật lý (WAL logs của PostgreSQL) và đẩy luồng sự kiện vào Kafka. SearchService hứng dữ liệu này và nạp vào Elasticsearch để tối ưu trải nghiệm tìm kiếm của Khách hàng.

2. Chức năng Giao dịch Đặt phòng và Thanh toán

Đại diện cho nhóm xử lý luồng giao dịch nghiệp vụ chéo phức tạp thông qua cơ chế Event-Driven.



Hình 2.4. Sơ đồ Tuần tự minh họa giao tiếp Đặt phòng qua RabbitMQ

Khi Khách chốt phòng, BookingService khởi tạo đơn hàng ở trạng thái chờ (Pending) và phát sự kiện BookingCreatedEvent lên RabbitMQ. PaymentService hứng sự kiện để xử lý giao dịch. Tại đây, luồng phân tán (Saga) rẽ thành hai nhánh:

- **Thành công:** Phát sự kiện PaymentCompletedEvent. BookingService bắt sự kiện và chốt lịch đặt phòng (Confirmed).

- **Thất bại (Compensation):** Nếu thanh toán lỗi, bị từ chối hoặc hết hạn, hệ thống phát sự kiện `PaymentFailedEvent`. `BookingService` bắt sự kiện và thực thi bù trừ (Rollback) bằng cách hủy bỏ đơn hàng (Cancelled), giải phóng phòng trống cho khách khác.

Cơ chế này đảm bảo tuyệt đối tính nhất quán dữ liệu cuối cùng (Eventual Consistency) mà không làm tắc nghẽn hoặc sập nguyên chuỗi hệ thống như lệnh gọi đồng bộ truyền thống.

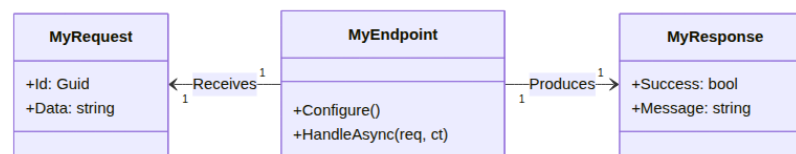
2.3.3 Áp dụng Mẫu thiết kế (Design Patterns / Architectural Patterns)

Hệ thống AirVnV là một dự án Microservices phức tạp, yêu cầu các tiêu chuẩn cao về tính bảo trì và khả năng mở rộng. Quá trình phát triển đã áp dụng linh hoạt cả các mẫu thiết kế kiến trúc (Architectural Patterns) để quản lý luồng dữ liệu hệ thống, lẫn các mẫu thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Design Patterns) để giải quyết các bài toán logic cụ thể.

Các Mẫu Thiết kế Kiến trúc (Architectural Patterns)

1. REPR Pattern (Request-Endpoint-Response)

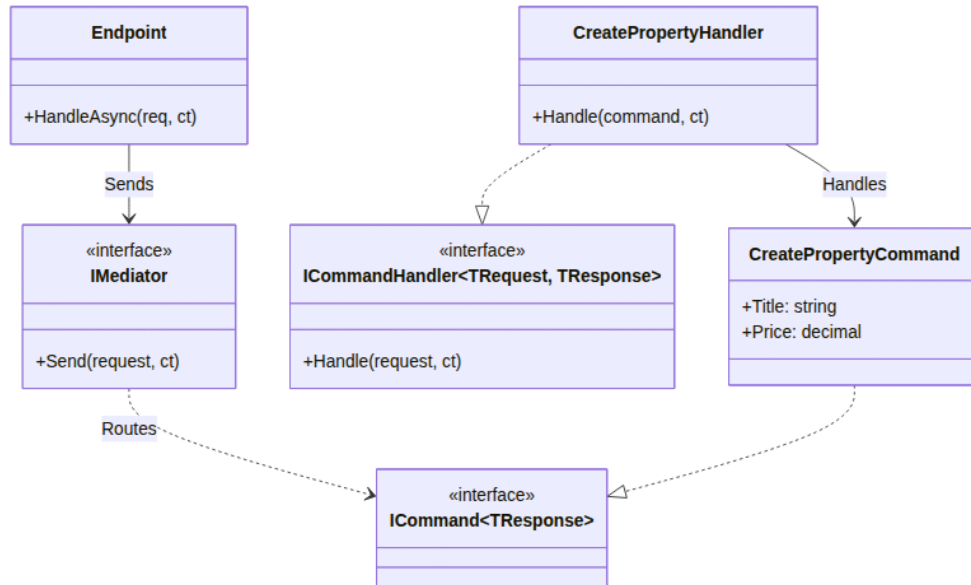
Dự án loại bỏ hoàn toàn mô hình `Controller` công kênh của kiến trúc MVC truyền thống. Thay vào đó, hệ thống áp dụng **REPR Pattern** thông qua thư viện **FastEndpoints**. Một Class sẽ đại diện duy nhất cho một API Endpoint, đi kèm với các cấu trúc `Request` và `Response` của riêng nó. Endpoint đóng vai trò vô cùng mỏng (thin), chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận HTTP Request và chuyển giao công việc xuống tầng xử lý trung gian.



Hình 2.5. Sơ đồ Lớp (Class Diagram) cấu trúc REPR Pattern

2. CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Luồng xử lý dữ liệu được phân tách hoàn toàn thành hai đường độc lập: Luồng Ghi (Command) và Luồng Đọc (Query), được điều phối bởi thư viện **MediatR**.

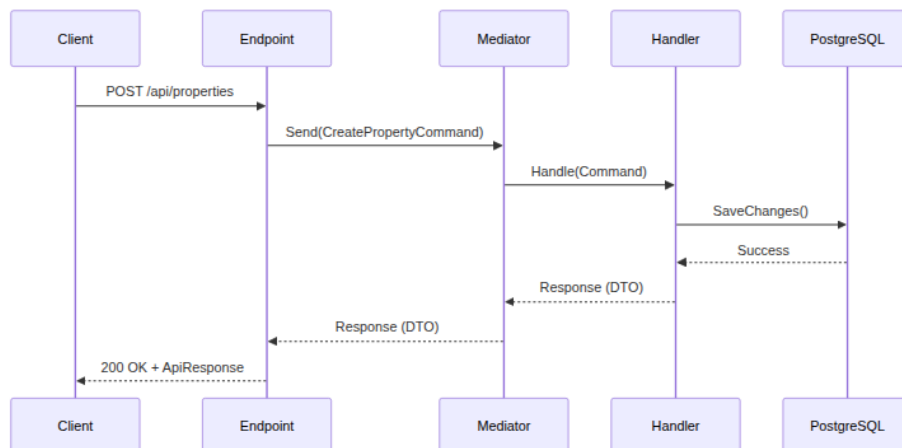


Hình 2.6. Sơ đồ Lớp (Class Diagram) cấu trúc CQRS sử dụng Mediator

Như Sơ đồ Lớp (Hình 2.6) thể hiện:

- **Luồng Ghi (Command):** Kế thừa từ giao diện `Mediator.ICommand`. Mọi thao tác thay đổi dữ liệu được cô lập trong `ICommandHandler`, đảm bảo không có logic bị rò rỉ ra ngoài `Endpoint`.
- **Luồng Đọc (Query):** Kế thừa từ `Mediator.IQuery`, sử dụng LINQ cơ bản kết hợp `AsNoTracking` của Entity Framework Core để trả về dữ liệu nhanh nhất mà không cần theo dõi sự thay đổi (change tracking).

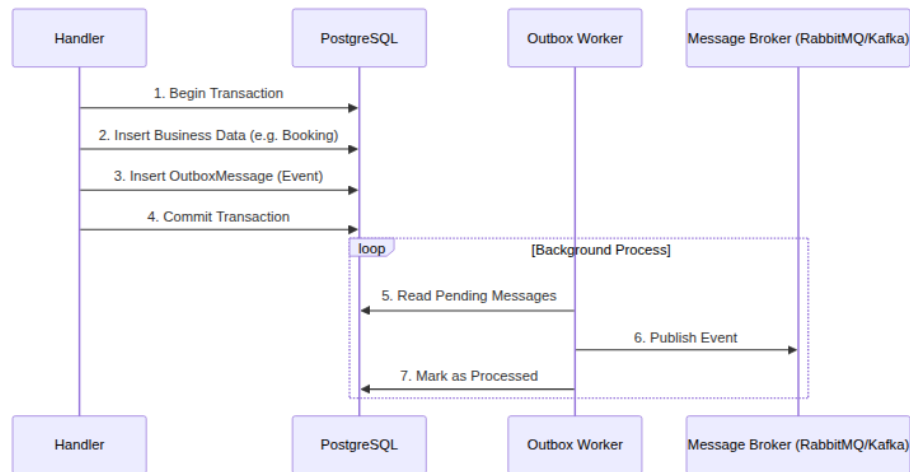
`Endpoint` đóng vai trò cực kỳ mỏng, chỉ nhận HTTP Request và gọi `IMediator.Send()`, tách biệt hoàn toàn trách nhiệm xử lý logic.



Hình 2.7. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) minh họa luồng xử lý CQRS

3. Transactional Outbox Pattern & Idempotent Consumer

Trong hệ thống phân tán, các Microservices giao tiếp thông qua sự kiện (Domain Events). Tuy nhiên, rủi ro mất mạng khi đang lưu Database và đẩy Event lên Message Broker là rất lớn. AirVnV giải quyết bài toán này bằng **Transactional Outbox Pattern**.



Hình 2.8. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) cơ chế Transactional Outbox

Theo Hình 2.8:

1. Lưu dữ liệu nghiệp vụ và thông tin sự kiện vào bảng `OutboxMessage` **trong cùng một Transaction của DB**.
2. Tiến trình ngầm (Background Worker) sử dụng `MassTransit` để quét bảng `OutboxMessage` và xuất bản sự kiện tới RabbitMQ (đảm bảo `At-least-once Delivery`).

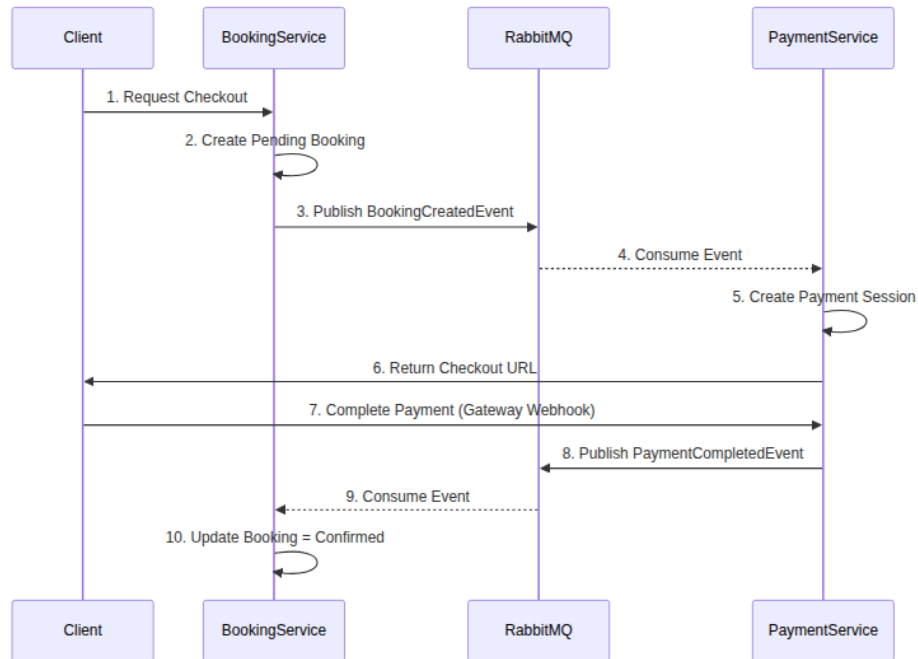
Để đối phó với việc sự kiện có thể được nhận lại nhiều lần, dịch vụ nhận áp dụng **Idempotent Consumer Pattern**: sử dụng bảng `ProcessedEvent` với ràng buộc duy nhất (`Unique Constraint`) tại tầng Database để chặn đứng xử lý trùng lặp và `Race Condition` (`TOCTOU`).

4. Vertical Slice Architecture (Kiến trúc theo chiều dọc)

Thay vì tổ chức mã nguồn theo các tầng ngang (`Controllers`, `Services`, `Repositories`), dự án cấu trúc theo **Vertical Slice Architecture**. Mỗi tính năng (`Use Case`) được gom lại thành một thư mục duy nhất chứa tất cả thành phần cần thiết: `Endpoint.cs`, `Request.cs`, `Response.cs`, `Handler.cs`, `Validator.cs`. Kiến trúc này tối đa hóa tính gắn kết (`High Cohesion`) và dễ dàng bảo trì.

5. Saga Pattern (Choreography)

Để xử lý các giao dịch phân tán kéo dài qua nhiều Microservices (tiêu biểu là luồng Đặt phòng - Thanh toán), hệ thống áp dụng **Saga Pattern** theo cơ chế điều phối không tập trung (Choreography) thông qua RabbitMQ. Thay vì dùng HTTP gọi đồng bộ dẫn tới kẹt cổ chai, các dịch vụ phản ứng lại dựa trên Sự kiện (Event).

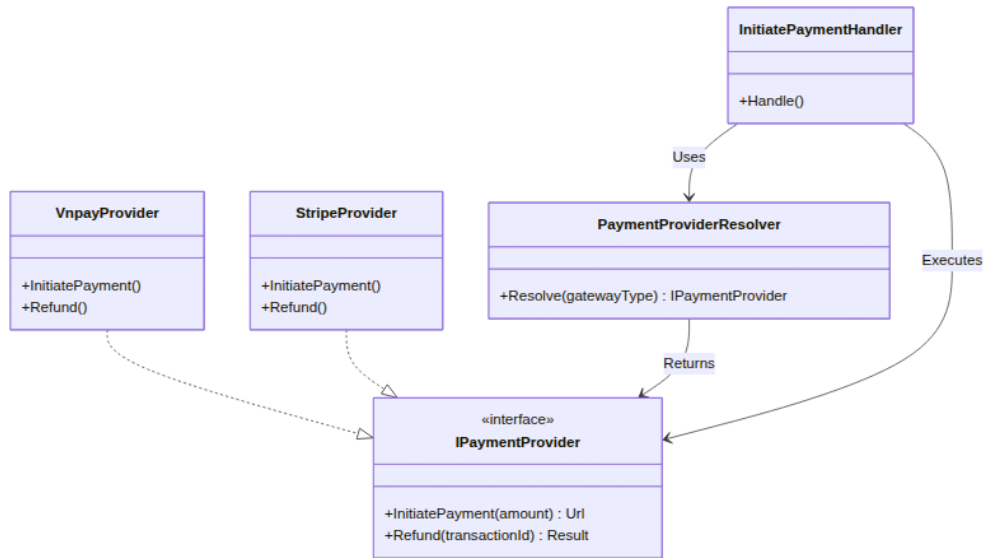


Hình 2.9. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram) minh họa Saga Pattern giữa Booking và Payment

Các Mẫu Thiết kế Hướng đối tượng (Object-Oriented Design Patterns)

1. Strategy Pattern & Provider Resolver

Pattern này được áp dụng triệt để ở `PaymentService` để lựa chọn linh hoạt cổng thanh toán (VNPay, Stripe) vào thời điểm runtime mà không làm thay đổi luồng xử lý chính.

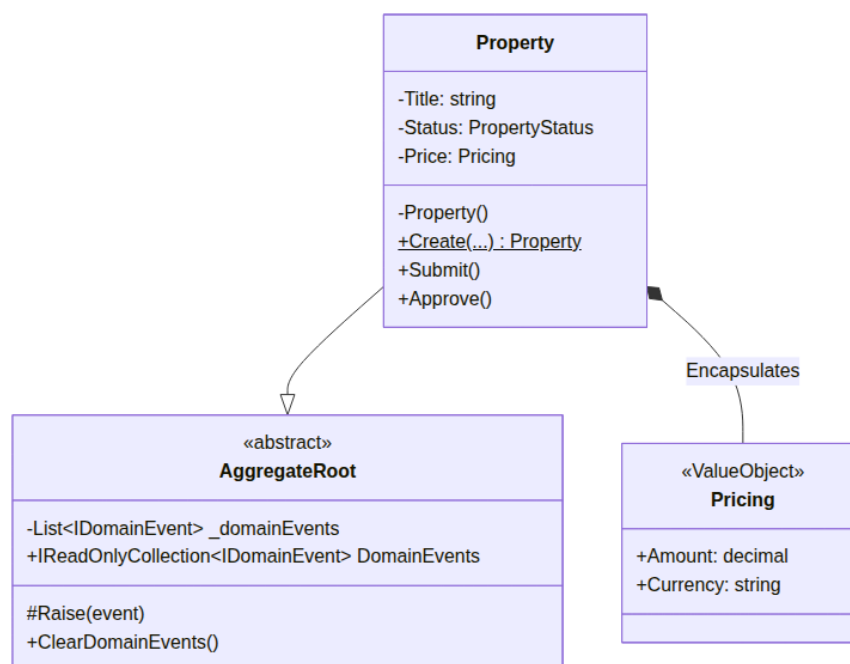


Hình 2.10. Sơ đồ Lớp (Class Diagram) mô hình Strategy Pattern tại PaymentService

Như Hình 2.10 thể hiện, `InitiatePaymentHandler` không gọi trực tiếp các lớp thanh toán cụ thể mà chỉ phụ thuộc vào giao diện `IPaymentProvider`. Thành phần `PaymentProviderResolver` đóng vai trò Factory, dựa vào dữ liệu cấu hình hệ thống để khởi tạo đúng loại cổng thanh toán (Strategy) tương ứng với từng giao dịch.

2. Domain-Driven Design (DDD) & Aggregate Root Pattern

Hệ thống loại trừ hoàn toàn Anemic Model (mô hình dữ liệu chỉ có get/set) để chuyển sang **Rich Domain Model**.

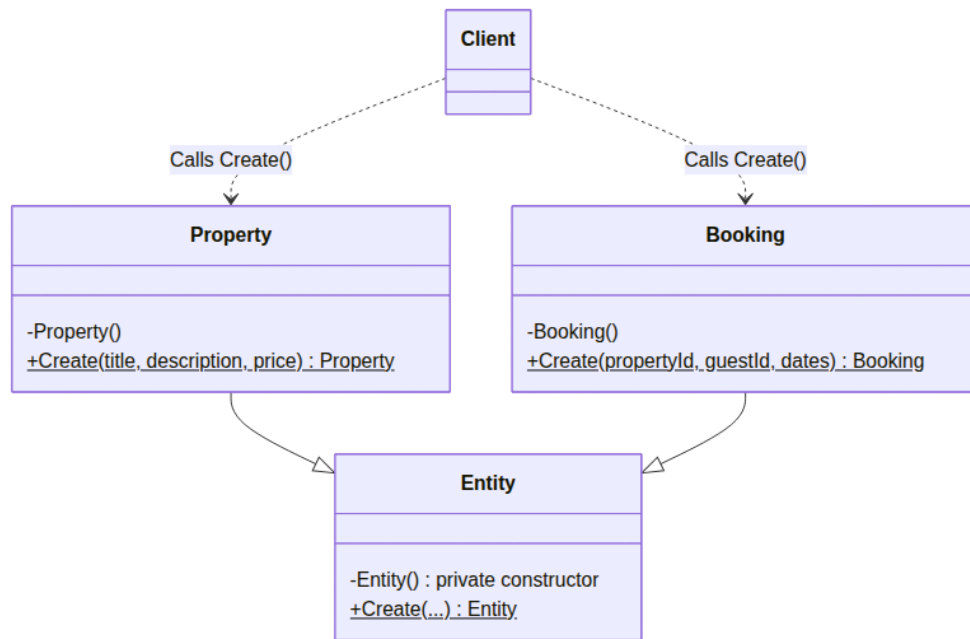


Hình 2.11. Sơ đồ Lớp (Class Diagram) mô tả Aggregate Root trong DDD

Các thay đổi trạng thái (ví dụ: `Submit()`, `Approve()` bất động sản) được thực thi trực tiếp bên trong các hàm của **Aggregate Root**, đảm bảo luật lệ nghiệp vụ (Invariants) được duy trì hoàn hảo mà không rò rỉ ra ngoài.

3. Factory Method Pattern

Thay thế các constructor public bằng hàm `Create()` tĩnh (static) nhằm thực hiện toàn bộ quá trình xác thực dữ liệu (validation) trước khi khởi tạo Đối tượng Thực thể (Entity Object).



Hình 2.12. Sơ đồ Lớp (Class Diagram) của Factory Method Pattern

Điều này đảm bảo tuyệt đối không có đối tượng rác hay lỗi (invalid state) tồn tại trong bộ nhớ hoặc bị lưu vào cơ sở dữ liệu.

4. Shared Kernel Pattern

Trích xuất các khối kiến trúc cốt lõi (như `IDomainEvent`, `AggregateRoot`, `ApiResponse<T>`) thành một thư viện độc lập (`Airbnb.SharedKernel`). Các Microservices tham chiếu đến thư viện này, giúp tái sử dụng mã nguồn mà không vi phạm nguyên tắc độc lập của Microservices.

Các Mẫu Thiết kế Giao diện Phía Khách (Frontend UI Patterns)

Bên cạnh việc áp dụng các thiết kế chuẩn mực ở tầng máy chủ (Backend), dự án cũng tiến hành chuẩn hóa kiến trúc mã nguồn ở giao diện người dùng (Frontend - React) nhằm đảm bảo tính mở rộng, khả năng bảo trì và kiểm soát độ phức tạp khi quy mô hệ thống gia tăng.

1. Kiến trúc Module hóa (Modular / Feature-Based Architecture)

Thay vì chia cấu trúc thư mục theo loại tệp tin (ví dụ: gộp chung tất cả components, hooks, api), mã nguồn Frontend được tổ chức chặt chẽ theo từng tính năng nghiệp vụ (Feature-Sliced). Mỗi tính năng (ví dụ: `features/auth/`) sở hữu trọn vẹn lớp API, kiểu dữ liệu, logic xử lý và giao diện của riêng nó, đảm bảo tuyệt đối nguyên lý Đóng gói (Encapsulation).

2. Adapter Pattern (Chuyển đổi Dữ liệu)

Giao diện (UI) được cách ly hoàn toàn khỏi cấu trúc dữ liệu trả về từ API (Data Transfer Object - DTO). **Adapter Pattern** được áp dụng thông qua các hàm thuần túy (Pure Functions) ở tầng trung gian để ánh xạ (map) DTO thành các `Model` chuẩn mực của UI. Điều này giúp Frontend không bị phá vỡ (break) khi cấu trúc cơ sở dữ liệu ở Backend thay đổi.

3. Tách biệt Mối quan tâm (Separation of Concerns) & Observer Pattern

Logic gọi API và quản lý trạng thái được tách rời hoàn toàn khỏi các UI Components thông qua cơ chế Custom Hooks. Thêm vào đó, hệ thống ứng dụng thư viện TanStack Query hoạt động dựa trên **Observer Pattern** để tự động theo dõi (subscribe) và đồng bộ hóa trạng thái dữ liệu từ máy chủ (Server State) xuống giao diện theo thời gian thực mà không làm nghẽn bộ nhớ cục bộ.

4. Flux Architecture (Kiến trúc Luồng dữ liệu Một chiều)

Đối với các trạng thái ứng dụng xuyên suốt (Client State) như cấu hình giao diện (Theme) hay phiên đăng nhập (AuthSession), hệ thống loại bỏ sự phức tạp của việc truyền dữ liệu hai chiều (Two-way binding) để áp dụng **Flux Architecture**. Thông qua thư viện Zustand, mọi luồng cập nhật dữ liệu đều diễn ra theo một chiều duy nhất (One-way data flow), triệt tiêu hoàn toàn rủi ro xung đột trạng thái (Race conditions trên UI).

5. Interceptor Pattern (Mẫu thiết kế Đánh chặn)

Mô hình **Interceptor Pattern** được thiết lập tại tầng cấu hình mạng (Axios). Mọi HTTP Request gửi đi đều bị chặn lại để tự động đính kèm Bearer JWT Token. Tương tự ở chiều về, hệ thống tự động bắt lỗi 401 Unauthorized để kích hoạt tiến trình làm mới mã thông báo (Refresh Token) ngầm định, giúp giảm tải hoàn toàn độ phức tạp cho tầng giao diện người dùng.

Các Mẫu Cắt ngang và Đảm bảo An toàn (Cross-Cutting & Safety Patterns)

1. Unified Response Envelope

Mọi API phản hồi thành công hoặc thất bại đều được bọc trong một vỏ bọc duy nhất (Envelope) tên là `ApiResponse<T>`, bao gồm `Data`, `Success (bool)`, `ErrorCode`, và `Timestamp`. Client Frontend chỉ cần phân tích cú pháp (parse) một cấu trúc duy nhất cho toàn bộ hệ thống.

2. Exhaustiveness Check (CI Guard Pattern)

Đảm bảo chất lượng mã nguồn bằng Unit Test tự động. Mọi sự kiện (Domain Event) mới được

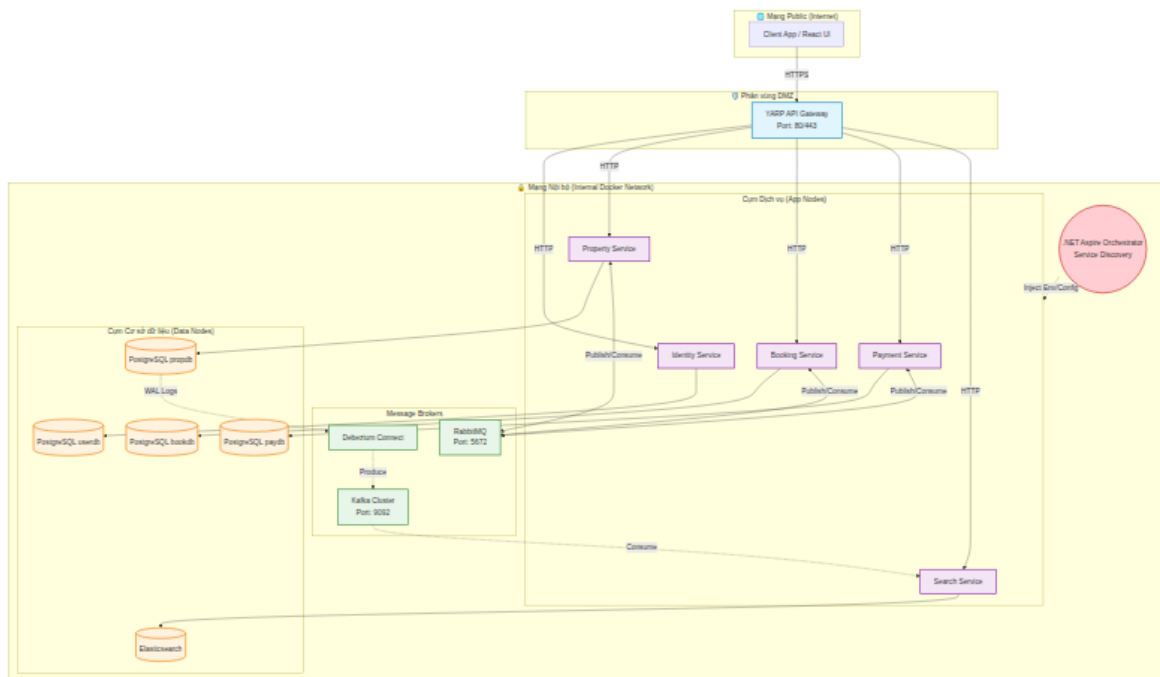
lập trình viên tạo ra bắt buộc phải được khai báo trong bản đồ điều hướng (Topic Map). Nếu quên khai báo, Test sẽ báo lỗi (Fail) ngay lập tức trên máy chủ CI/CD, ngăn chặn lỗi phát sinh khi triển khai lên Production.

3. Idempotency Guard (DB-Level Filtered Index)

Để ngăn chặn các rủi ro kẹt tiến trình (Race Condition) khi người dùng thao tác quá nhanh, hệ thống thiết lập Unique Filtered Index trực tiếp tại tầng CSDL. Việc này đảm bảo bằng toán học rằng một yêu cầu chỉ có thể sinh ra duy nhất một phiên xử lý, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tạo trùng dữ liệu (Double-booking).

2.4 Thiết kế cấu hình các node và mạng

Hệ thống AirVnV được thiết kế để triển khai hoàn toàn trên môi trường Container (Docker) nhằm tối đa hóa tính di động và dễ dàng mở rộng. Cấu trúc liên kết mạng và cấu hình các Node vật lý/logic được phân định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn công nghiệp.



Hình 2.13. Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram) các Node và Phân vùng mạng

2.4.1 Cấu trúc Phân vùng Mạng (Network Segmentation)

Hệ thống mạng được thiết lập thành 3 ranh giới bảo mật rõ rệt (Security Boundaries):

- **Mạng Public (Internet):** Nơi các thiết bị của người dùng hoạt động, giao tiếp với hệ thống thông qua HTTPS.
- **Phân vùng DMZ (Demilitarized Zone):** Nơi trú ngụ duy nhất của hệ thống **YARP API Gateway**. Gateway là điểm tiếp xúc duy nhất (Single Entry Point) của toàn hệ thống với Internet, thực hiện mở cổng mạng (expose port) ra bên ngoài.
- **Mạng Nội bộ (Internal Docker Network):** Khu vực mạng biệt lập (Isolated Network) chứa toàn bộ Cụm Microservices (App Nodes), Cụm Database (Data Nodes) và các Message Brokers. Tất cả các Node trong khu vực này tuyệt đối **không** được ánh xạ (map port) ra Internet. Chúng giao tiếp với nhau bằng HTTP nội bộ thông qua cơ chế phân giải tên miền ảo (DNS) của Docker.

2.4.2 Cấu hình Điều phối bằng .NET Aspire

Dự án sử dụng .NET Aspire làm nền tảng điều phối (Orchestrator) toàn diện:

- **Service Discovery:** Aspire đóng vai trò là kiến trúc sư tổng công trình. Nó tự động thiết lập và tiêm (inject) các biến môi trường, chuỗi kết nối (Connection Strings) và URI của các dịch vụ lân cận vào môi trường của từng Node ngay tại thời điểm khởi chạy.
- **Health Checks & Cây phụ thuộc:** Aspire quản lý đồ thị phụ thuộc (Dependency Graph) cực kỳ phức tạp. Ví dụ: Nó đảm bảo cụm PostgreSQL và Kafka phải ở trạng thái "Sẵn sàng" (/health) trước khi khởi chạy SearchService hay PropertyService, ngăn chặn tình trạng tràn lỗi dây chuyền.
- **Cô lập CSDL (Database Isolation):** Dù có chung một máy chủ PostgreSQL nhằm tối ưu chi phí, hệ thống vẫn cấu hình phân quyền ở mức tài khoản (Role-based): mỗi Microservice chỉ truy cập được duy nhất Logical Database riêng biệt của nó (ví dụ: BookingService chỉ thấy bookdb), đáp ứng đúng tiêu chuẩn *Database-per-Microservice*.

CHƯƠNG 3

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Môi trường và công nghệ triển khai

[Trình bày bảng môi trường và phiên bản công nghệ tại đây.]

3.2 Kết quả triển khai các chức năng chính

[Trình bày kết quả demo từng chức năng kèm ảnh chụp màn hình tại đây.]

3.3 Đánh giá kết quả thực nghiệm

[Trình bày bảng đánh giá thực nghiệm và kết quả đo lường tại đây.]

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Những kết quả đã đạt được

[Trình bày tổng kết kết quả đạt được tại đây.]

4.2 Hạn chế và hướng phát triển

[Trình bày hạn chế và hướng phát triển tại đây.]

CHƯƠNG A

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đóng góp
1	<i>[Họ tên 1]</i>	<i>[Nhiệm vụ]</i>	<i>[X%]</i>
2	<i>[Họ tên 2]</i>	<i>[Nhiệm vụ]</i>	<i>[X%]</i>
3	<i>[Họ tên 3]</i>	<i>[Nhiệm vụ]</i>	<i>[X%]</i>